

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Экспериментальное сравнение производительности

Заикин Владимир Алексеевич, группа 23.Б11-мм

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Целью работы является исследование производительности реализаций на основе линейной алгебры из библиотек Spla и SuiteSparse:GraphBLAS & LAGraph следующих алгоритмов:

- PR (PageRank)
- TC (Triangle Counting)

Исследовательский вопрос: при каких структурных характеристиках графа реализация для GPU (Spla) обеспечивает лучшую производительность по сравнению с реализацией для CPU (LAGraph)?

Тестовый стенд

Аппаратная конфигурация:

- ЦП: Apple M1 (8 ядер (4P+4E) / 8 потоков)
- ГП: Apple M1 (встроенный, 7 ядер)
- ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4

Программное обеспечение:

- ОС: macOS Golden Gate 27.0.1
- Компилятор: Apple clang 21.0.0 (clang-2100.3.34.2)
- Инструменты: LLVM/OpenMP 23.1.4, Apple Open CL 1.2
- Библиотека: GraphBLAS v10.5.0, LAGraph v1.2.2, Spla v0.0.0 (commit b81d1e2)
- Инфраструктура для замеров: доработанный `spla-bench`

Описание эксперимента

Метрика: время работы алгоритма
Сравнение: медиана по 41 запуску
Свойства:

Алгоритм	Свойства	Spla	LAGraph
PR	норма	L1	L1
PR	порог	1e-4	1e-4
PR	реализация	маскированное $LL^\top$	Sandia_LUT
TC	сортировка	NoSort	NoSort

Набор данных

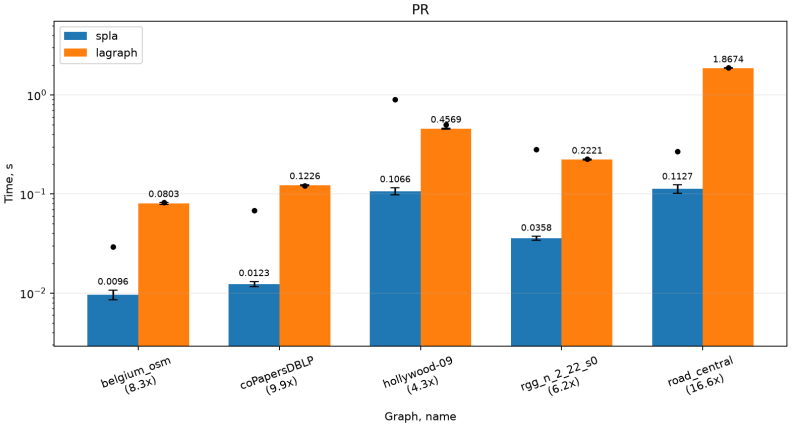
Критерии отбора: SuiteSparse Matrix Collection, симметричность, разнообразие структур

Граф	$\|V\|$	$\|E\|$	Avg Deg	Sd Deg	Max Deg	Triangles
coPapersDBLP	540.5K	30.5M	56.4	66.2	3299	444M
hollywood-2009	1.1M	112.8M	98.9	271.9	11467	621M
belgium_osm	1.4M	3.1M	2.2	0.5	10	2420
rgg_n_2_22_s0	4.2M	60.7M	14.5	3.8	36	86M
road_central	14.1M	33.9M	2.4	0.9	8	0.2M

- **coPapersDBLP** — граф соавторства: наибольшая средняя степень, плотные группы, много треугольников (29 на неориентированное ребро), хабы
- **hollywood-2009** — граф актёров: наибольшее число рёбер, перекос степеней, много треугольников
- **belgium_osm** — дорожная сеть: самый разреженный граф, мало работы на вершину, мало треугольников
- **rgg_n_2_22_s0** — случайный геометрический граф: сбалансированные степени
- **road_central** — дорожная сеть: наибольшее число вершин

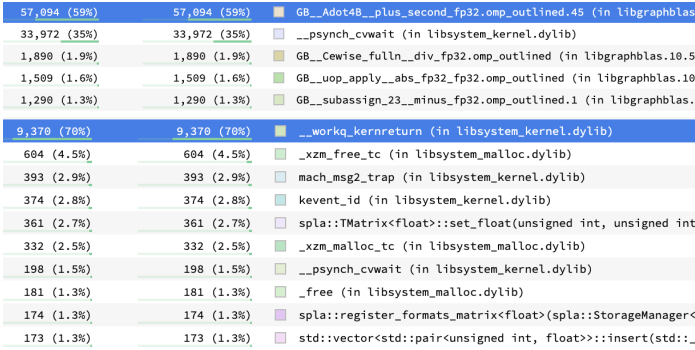
Результаты PR

- warm_up у Spla
- **road**: Spla значительно лучше
- **hollywood**: наименьшее ускорение Spla, на уровне **road**



Результаты PR: профилирование

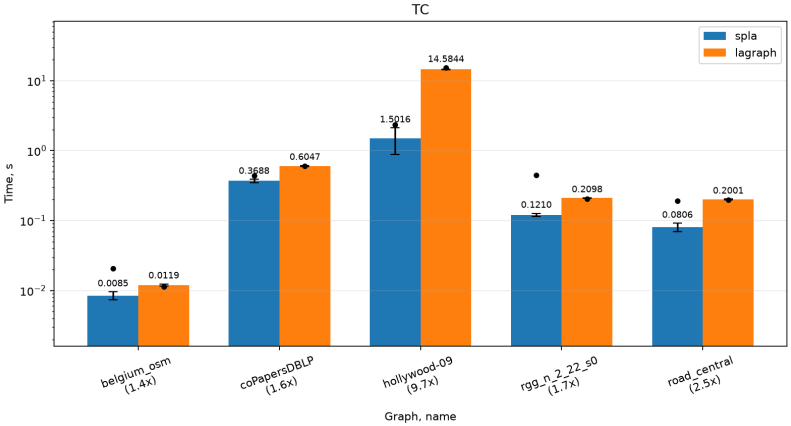
- На каждой итерации обрабатываются все вершины и ребра
- Счет ранга однотипный и независимый
- Полезная работа у LAGraph и ожидание у Spla
- $C \mathrel{+}= A^T B$



57,094 (59%)	57,094 (59%)	GB__Adot4B__plus_second_fp32.omp_outlined.45 (in libgraphblas
33,972 (35%)	33,972 (35%)	__psynch_cvwait (in libsystem_kernel.dylib)
1,890 (1.9%)	1,890 (1.9%)	GB__Cewise_fulln__div_fp32.omp_outlined (in libgraphblas.10.5
1,509 (1.6%)	1,509 (1.6%)	GB__uop_apply__abs_fp32_fp32.omp_outlined (in libgraphblas.10
1,290 (1.3%)	1,290 (1.3%)	GB__subassign_23__minus_fp32.omp_outlined.1 (in libgraphblas.
9,370 (70%)	9,370 (70%)	__workq_kernreturn (in libsystem_kernel.dylib)
604 (4.5%)	604 (4.5%)	_xzm_free_tc (in libsystem_malloc.dylib)
393 (2.9%)	393 (2.9%)	mach_msg2_trap (in libsystem_kernel.dylib)
374 (2.8%)	374 (2.8%)	kevent_id (in libsystem_kernel.dylib)
361 (2.7%)	361 (2.7%)	spla::TMatrix<float>::set_float(unsigned int, unsigned int
332 (2.5%)	332 (2.5%)	_xzm_malloc_tc (in libsystem_malloc.dylib)
198 (1.5%)	198 (1.5%)	__psynch_cvwait (in libsystem_kernel.dylib)
181 (1.3%)	181 (1.3%)	_free (in libsystem_malloc.dylib)
174 (1.3%)	174 (1.3%)	spla::register_formats_matrix<float>(spla::StorageManager<
173 (1.3%)	173 (1.3%)	std::vector<std::pair<unsigned int, float>>::insert(std::_

Результаты TC

- Не такой большой отрыв у Spla
- **road**: наилучшее ускорение Spla



Результаты TC: профилирование

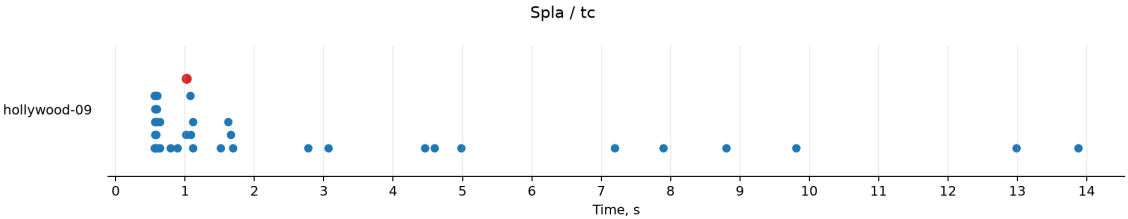
- GB_AxB_dot3: $C = A^T B$

594 (51%)	594 (51%)	GB__Adot3B__plus_pair_int64.omp_outlined (in libgraphblas.10.5.0.dy…
160 (14%)	160 (14%)	GB_AxB_dot3.omp_outlined (in libgraphblas.10.5.0.dylib)
104 (9.0%)	104 (9.0%)	GB_select_positional_phase1.omp_outlined (in libgraphblas.10.5.0.dy…
101 (8.7%)	101 (8.7%)	GB_select_positional_phase2.omp_outlined (in libgraphblas.10.5.0.dy…
55 (4.7%)	55 (4.7%)	GB_select_positional_phase2.omp_outlined.1 (in libgraphblas.10.5.0.…
44 (3.8%)	44 (3.8%)	__psynch_cvwait (in libsystem_kernel.dylib)
24 (2.1%)	24 (2.1%)	GB__red__plus_int64.omp_outlined (in libgraphblas.10.5.0.dylib)
20 (1.7%)	20 (1.7%)	GB_cumsum_float.omp_outlined (in libgraphblas.10.5.0.dylib)
17 (1.5%)	17 (1.5%)	GB_cumsum_float.omp_outlined.1 (in libgraphblas.10.5.0.dylib)
15 (1.3%)	15 (1.3%)	GB_cumsum.omp_outlined.1 (in libgraphblas.10.5.0.dylib)
1,532 (75%)	1,532 (75%)	__workq_kernreturn (in libsystem_kernel.dylib)
166 (8.1%)	166 (8.1%)	__psynch_cvwait (in libsystem_kernel.dylib)
159 (7.8%)	159 (7.8%)	_xzm_free_tc (in libsystem_malloc.dylib)
62 (3.0%)	62 (3.0%)	spla::CpuLil<int>::~CpuLil() (in libspla_arm64.dylib)
50 (2.4%)	50 (2.4%)	_free (in libsystem_malloc.dylib)
28 (1.4%)	28 (1.4%)	__xzm_xzone_free_to_freelist_chunk (in libsystem_malloc.dylib)

Заключение

- Spla (GPU) быстрее LAGraph (CPU) на всех 5 графах: PR — в 4.0–16.7 раза, TC — в 1.4–2.0 раза
- PR: преимущество минимально на графе с наибольшими $|E|$ и максимально на графе с наибольшим $|V|$
- TC: выигрыш слабо зависит от структуры (1.4–$2.0\times$)

Дополнительный слайд (Результаты TC: hollywood-09)




```
CHECK cpu
CHECK acc
 VERIFY: expected 621407259 actual 0
total(ms): 381313
cpu(ms): 75132.9, 75442.5, 74169.6, 73239.5,
gpu(ms): 1514.45, 1503.99, 1502.12, 1521.68,
ref(ms): 64648.6,
```